

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Rede de computadores

Aula 02/03 – Internet
Prof.: Antônio Carlos

ceub.br

Modelo de Camadas

The image features a solid pink background. On the left side, there is a vertical rectangular area filled with a dark blue grid of small dots. A thick white line enters from the left edge, moves horizontally, and then angles downwards towards the bottom right. A thick dark blue line enters from the top right, moves diagonally down and to the left, then turns horizontally to the left, and finally turns vertically down to the bottom left corner.

Internet

A Internet é um conglomerado de redes que permite a interconexão descentralizada de computadores através de um conjunto de protocolos denominado TCP/IP. As suas origens remontam ao ano de 1969, quando uma agência do Departamento de Defesa dos EUA começou a procurar alternativas perante uma eventual guerra atômica que pudesse privar as pessoas de comunicar entre elas. Três anos mais tarde, teve lugar a primeira demonstração pública do sistema idealizado, graças a três universidades da Califórnia e uma de Utah que conseguiram estabelecer uma conexão conhecida como ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). Fonte: <https://conceito.de/internet>



Internet – Rede lógica

Ela é a **rede lógica** mais utilizada no mundo. Em relação à comunicação, os usuários interagem apenas com as camadas lógicas de mais alto nível (interagem com a camada de aplicação através de navegadores e aplicativos). Detalhes das **tecnologias de enlace** (redes físicas) são ocultados e ficam restritos a profissionais da área (operam em um nível mais baixo do modelo de rede).



<https://www.submarinecablemap.com/submarine-cable/apollo>

Breve histórico

A **consolidação** da Internet ocorreu oficialmente no mundo em 1992 através da criação da Internet Society (ISOC), e no Brasil em 1996, tendo como principal impulsionador o projeto RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) de 1989. Sua **popularização**, com o surgimento de novos browsers ou navegadores — Internet Explorer, Netscape, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera e Lynx. O uso comercial e as redes sociais impulsionam seu uso.

Essa rede é composta por um grande número de redes de tamanhos e estruturas diferentes, espalhadas por diversos países e territórios do mundo. Redes públicas e privadas são interligadas de forma a oferecer serviços de troca de informações e de compartilhamento de recursos à nível mundial.

Modelo de Camadas

The background is a solid pink color. On the left side, there is a vertical rectangular area with a dark blue grid pattern. A thick white line enters from the left edge, moves horizontally, and then diagonally down towards the bottom right. A thick dark blue line enters from the top right, moves diagonally down towards the bottom left, and then horizontally to the left. The text "Modelo de Camadas" is written in white, bold, sans-serif font, positioned in the upper left quadrant of the image.

Pacote de dados

Em redes de computadores, um pacote de dados é uma unidade básica de informação que viaja por uma rede (como a Internet).

Quando você envia qualquer informação pela internet (mensagem, e-mail, vídeo, áudio, arquivo, etc.), essa informação não vai inteira de uma vez. Ela é quebrada em partes menores, chamadas de pacotes.

Cada pacote contém:

- Parte do conteúdo (dados)
- Endereço de origem
- Endereço de destino
- Informações de controle (porta, número de sequência, etc.)



Pacote de dados

Estrutura básica de um pacote:

O cabeçalho pode conter:

- IP de origem
- IP de destino
- Porta de origem
- Porta de destino
- Número de sequência
- Tipo de protocolo (TCP, UDP)

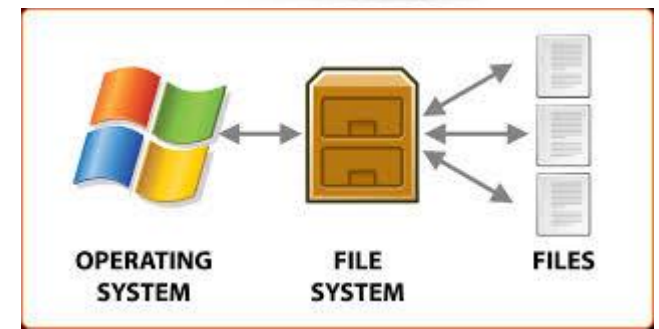
Os dados são:

- Parte do texto
- Parte do vídeo
- Parte da imagem
- Parte do áudio básica de um pacote

Portas em RC

Analogia: se o Endereço IP é o número do prédio (o destino final), as Portas são os números dos apartamentos individuais dentro desse prédio.

Em redes de computadores, uma porta é um ponto lógico final de uma conexão. Ela permite que o seu computador saiba para qual programa ou serviço específico um pacote de dados deve ser entregue. Sem portas, o computador receberia os dados, **mas não saberia se eles pertencem ao seu navegador, ao seu jogo online ou ao seu sistema de arquivos.**



Portas em RC

1. Como as Portas Funcionam

Imagine que você está usando o computador para duas coisas ao mesmo tempo:

- Navegando no site do UniCeub.
- Fazendo uma videochamada.

Ambos os tráfegos chegam no seu computador pelo mesmo cabo (mesmo IP).

O que os diferencia são as portas:

- Os dados do site chegam pela Porta 443 (HTTPS).
- Os dados da videochamada podem chegar por uma porta aleatória, como a 50004.

O sistema operacional olha o "número do apartamento" (porta) no cabeçalho do pacote e o encaminha para o software correto.

Portas em RC

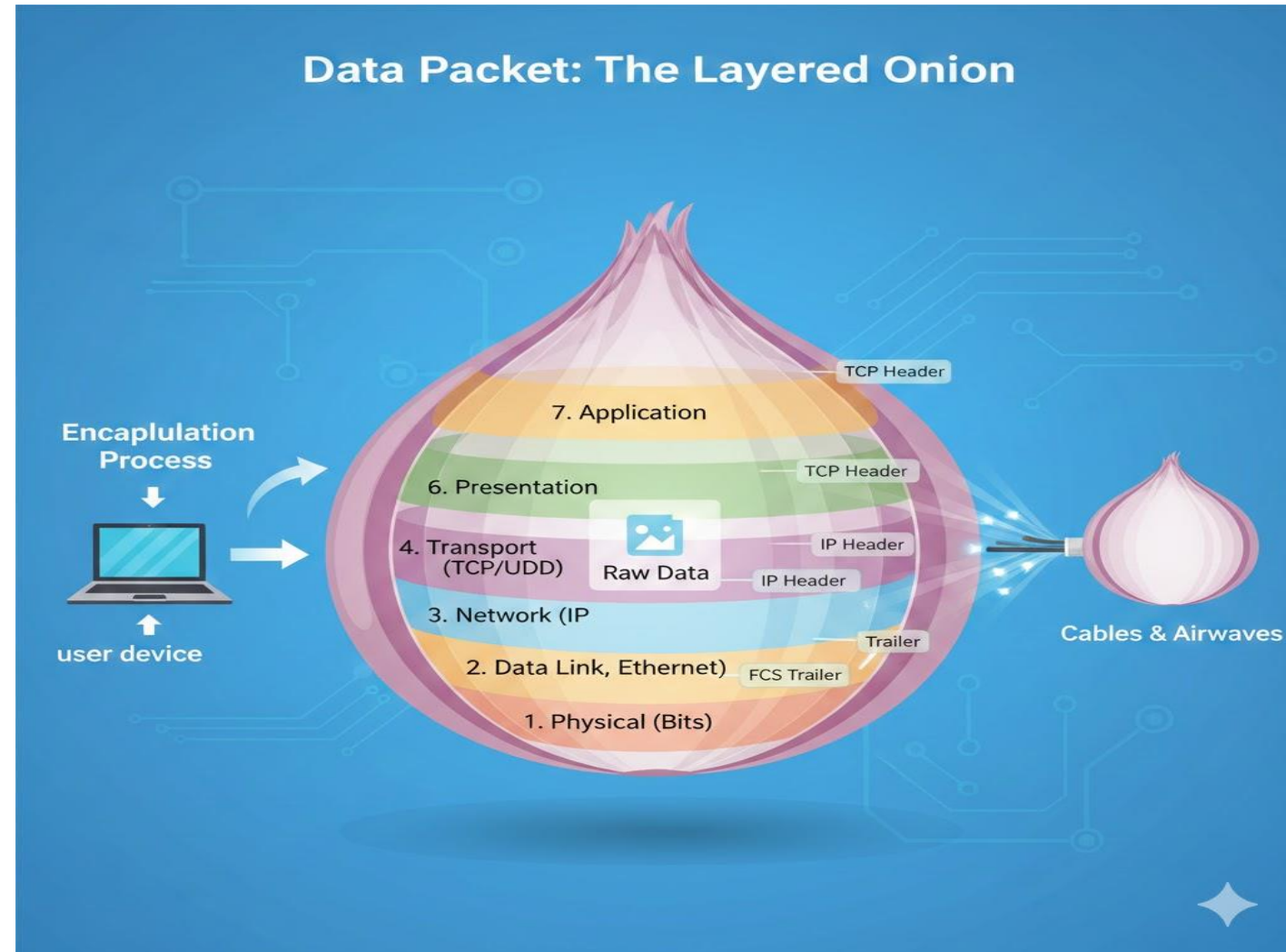
2. Categorias de Portas

Existem 65.535 portas disponíveis em cada computador. Elas são divididas em três grandes grupos:

Intervalo	Nome	Descrição
0 a 1023	Well-Known Ports	Reservadas para serviços universais (HTTP, FTP, SSH).
1024 a 49151	Registered Ports	Usadas por empresas para softwares específicos (como bancos de dados SQL).
49152 a 65535	Dynamic/Private Ports	Portas temporárias abertas pelo seu PC para comunicações rápidas.

Pacote de dados

Para entender como um pacote de dados "se parece" na prática, imagine que ele é uma cebola com várias camadas. Cada camada do Modelo OSI adiciona sua própria "casca" de informações (um processo chamado encapsulamento) até que os dados brutos se tornem um pacote pronto para viajar pelos cabos ou pelo ar.



1. A Estrutura Visual (O Cabeçalho IPv4)

Quando um analista de CyberOps olha para um pacote, ele vê um cabeçalho de 20 bytes (no mínimo) que contém campos cruciais para a segurança e o roteamento.

Campos mais importantes do "Envelope":

- **Versão:** Indica se o pacote é IPv4 ou IPv6.
- **TTL (Time to Live):** Um "prazo de validade". Cada vez que o pacote passa por um roteador, esse número cai 1 unidade. Se chegar a zero, o pacote é descartado (isso evita que pacotes fiquem girando na rede para sempre em caso de erro).
- **Protocolo:** Indica o que está dentro da carga útil (TCP, UDP ou ICMP).
- **Endereços IP (Origem e Destino):** Os endereços de 32 bits que identificam quem enviou e quem deve receber.

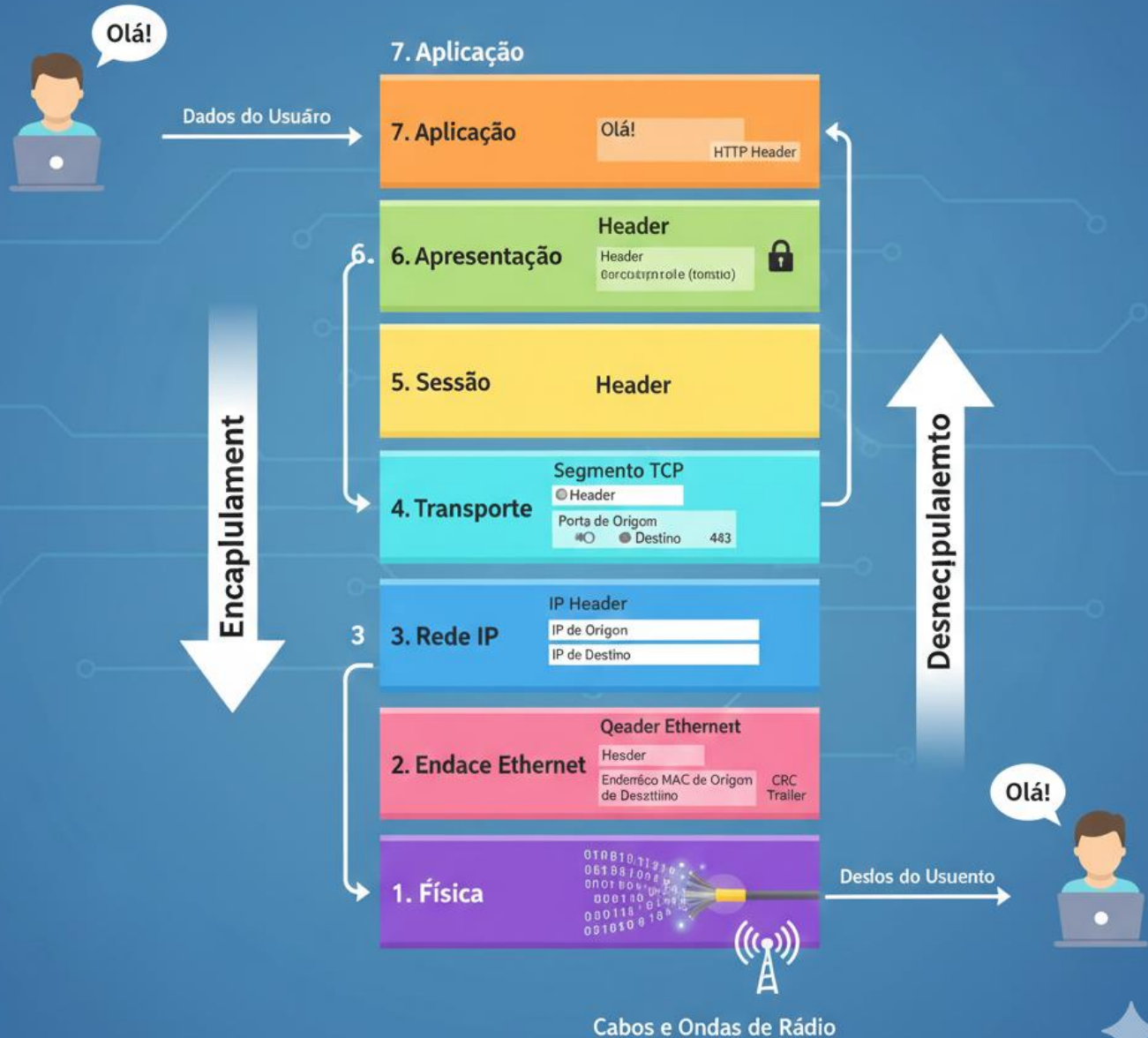
2. O Processo de "Montagem" (Encapsulamento)

Para que os dados saiam do seu navegador e cheguem ao servidor, eles passam por uma linha de montagem:

- **Dados (Camada de Aplicação):** A mensagem "Olá" que você enviou.
- **Segmento (Camada de Transporte):** O "Olá" ganha um cabeçalho TCP (com as portas de comunicação, como a porta 80 ou 443).
- **Pacote (Camada de Rede):** O segmento ganha o cabeçalho IP (com os endereços de internet). Aqui nasce o "pacote" propriamente dito.
- **Quadro/Frame (Camada de Enlace):** O pacote ganha um cabeçalho Ethernet (com o endereço físico MAC da placa de rede) e um rodapé de erro.

Serviço	Protocolo	Porta	Camada
HTTP	TCP	80	Transporte / Aplicação

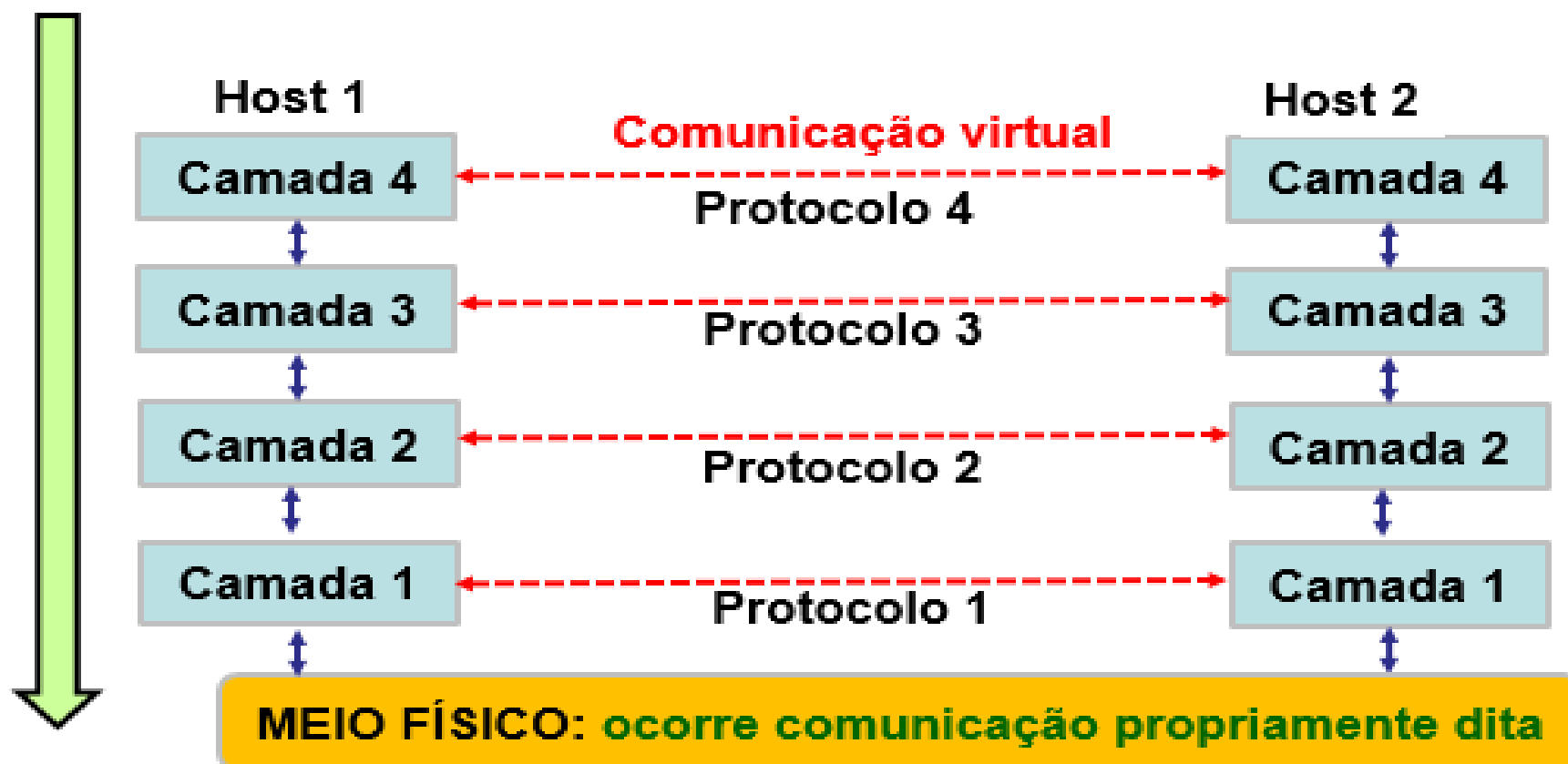
Processo de Encaplaumento de Dados - Modelo OSI



2. O Processo de "Montagem" (Encapsulamento)

Modelo de camadas

Esse modelo é possível estudar e analisar a Internet (ou redes de computadores em geral).



Modelos em Camadas

Para **reduzir** a **complexidade do projeto**, a maioria das **redes** é organizada como uma pilha de **camadas ou níveis**. O **objetivo** de cada **camada** é oferecer determinados **serviços** às camadas superiores.

IDEIA: A **camada n** de uma máquina se **comunica** com a correspondente **camada n** de outra máquina. As **regras e convenções** dessa **comunicação** são conhecidas como o **protocolo da camada n** . Um **protocolo** é um **acordo entre as partes** que se comunicam, estabelecendo como se **dará a comunicação**.

Modelos em Camadas

As **camadas** podem oferecer **02 tipos** de serviços básicos às camadas **acima** delas:

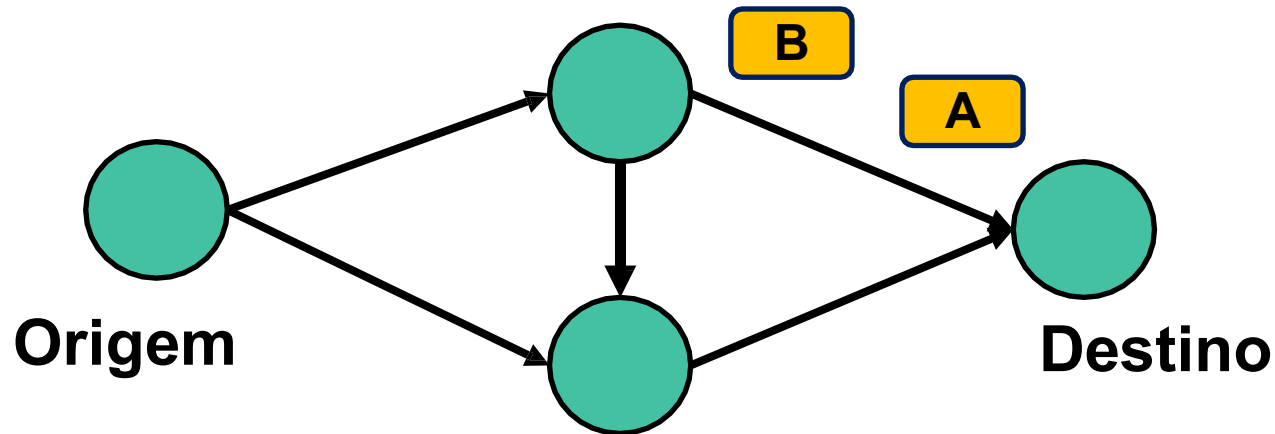
- **serviços orientados a conexão** (é um tipo de comunicação que garante a entrega confiável e ordenada de dados entre dois dispositivos. Antes de qualquer dado ser transmitido, é estabelecida uma conexão dedicada entre os dois pontos, similar a uma linha telefônica exclusiva); e
- **serviços sem conexão ou não orientado a conexão**. (É como enviar uma carta: você coloca o endereço na carta e a entrega em uma agência do correio, sem ter certeza se ela chegará ao destino ou quando chegará).

Modelos em Camadas

- **Serviço orientado a conexão:** estabelece uma conexão, **utiliza** a conexão, e **libera** a conexão.
- Pode haver **uma negociação** sobre os parâmetros a serem usados, como tamanho das mensagens e a qualidade do serviço.

Modelos em Camadas

Serviço **orientado a conexão**



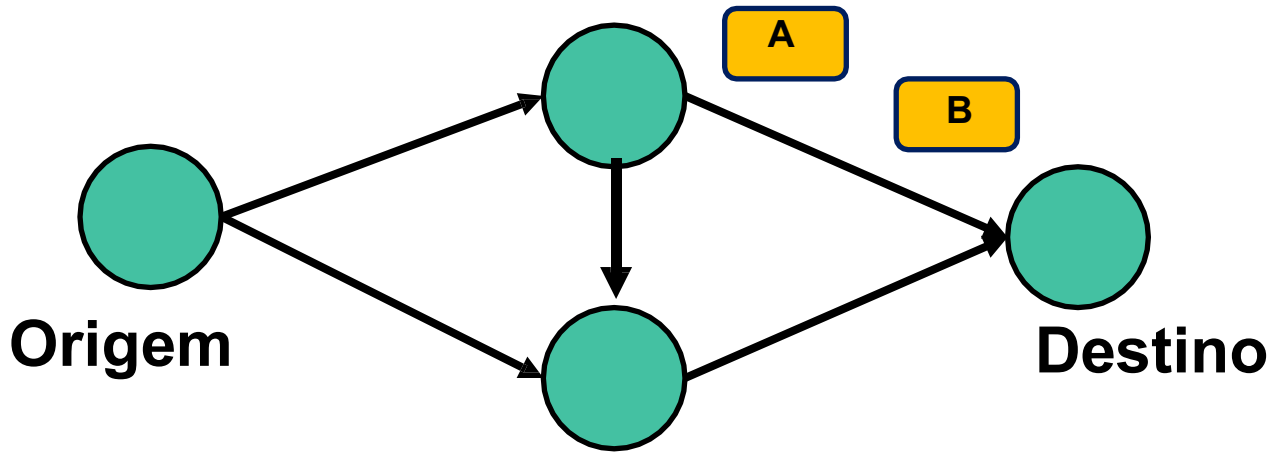
A **conexão** funciona como um **tubo**: o transmissor empurra **objetos (bits)** em uma extremidade, e esses **objetos** são recebidos pelo receptor na outra extremidade. Usualmente, **a ordem é preservada**, de forma que os **bits** chegam **na sequência** em que foram enviados.

Modelos em Camadas

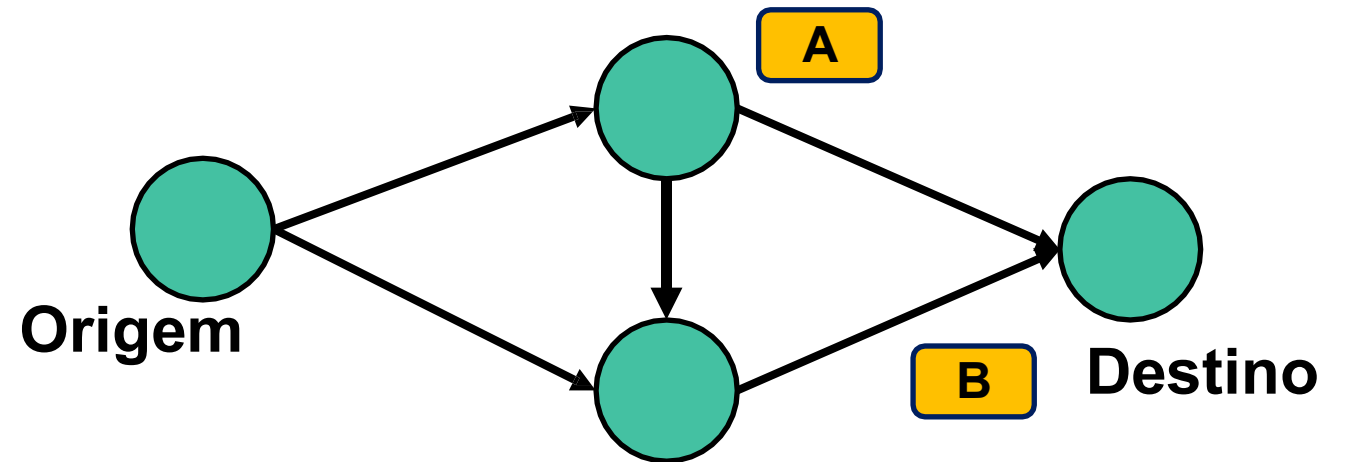
- O **serviço** sem conexão se baseia no **sistema postal**.
- Cada **mensagem** carrega o **endereço de destino** completo e cada uma delas é **roteada** (encaminhada) através do sistema, **independentemente** de todas as outras.
- É **possível** que a **primeira** mensagem a ser enviada seja **retardada**, de modo que a **segunda mensagem chegue primeiro**.

Modelos em Camadas

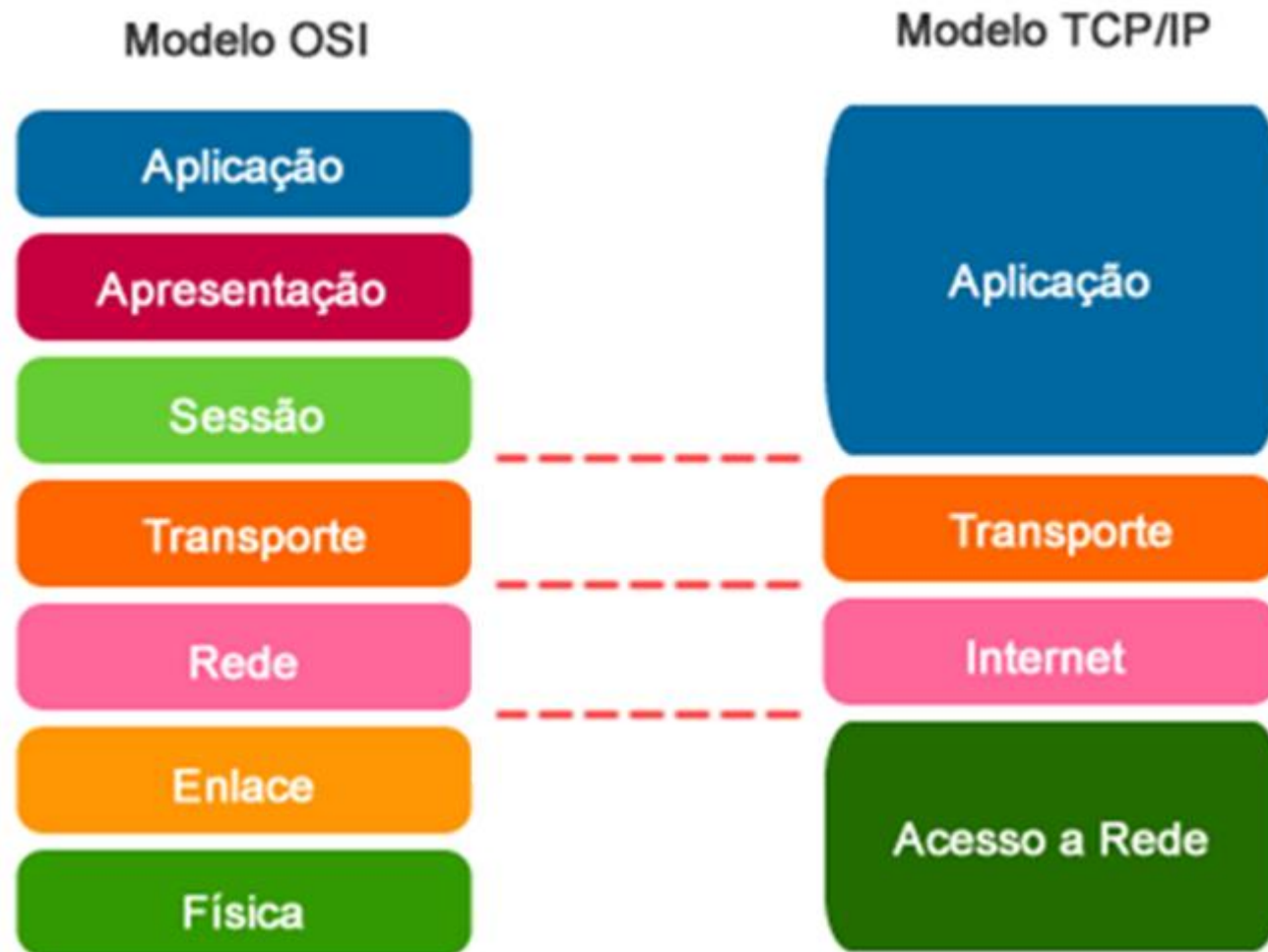
Serviço **orientado a conexão**



Serviço **sem conexão**



Modelos OSI e TCP/IP



Explica o funcionamento da Internet e de outras Redes.

Essa abordagem em 4 camadas é segundo o autor: **Andrews Tanenbaum.**

Iremos trabalhar o Modelo TCP/IP, em 5 camadas conforme o autor: **Kurose.**

Modelo OSI

O **modelo OSI** se baseia em uma proposta desenvolvida pela **ISO (International Standards Organization)** como um primeiro passo em direção à **padronização internacional dos protocolos** empregados nas diversas camadas. Foi formalizado em **1983** e revisto em **1995**.

O modelo é chamado **Modelo de Referência OSI (Open Systems Interconnection)**, pois ele trata da interconexão de sistemas abertos — ou seja, sistemas que estão **abertos a comunicação com outros sistemas**.

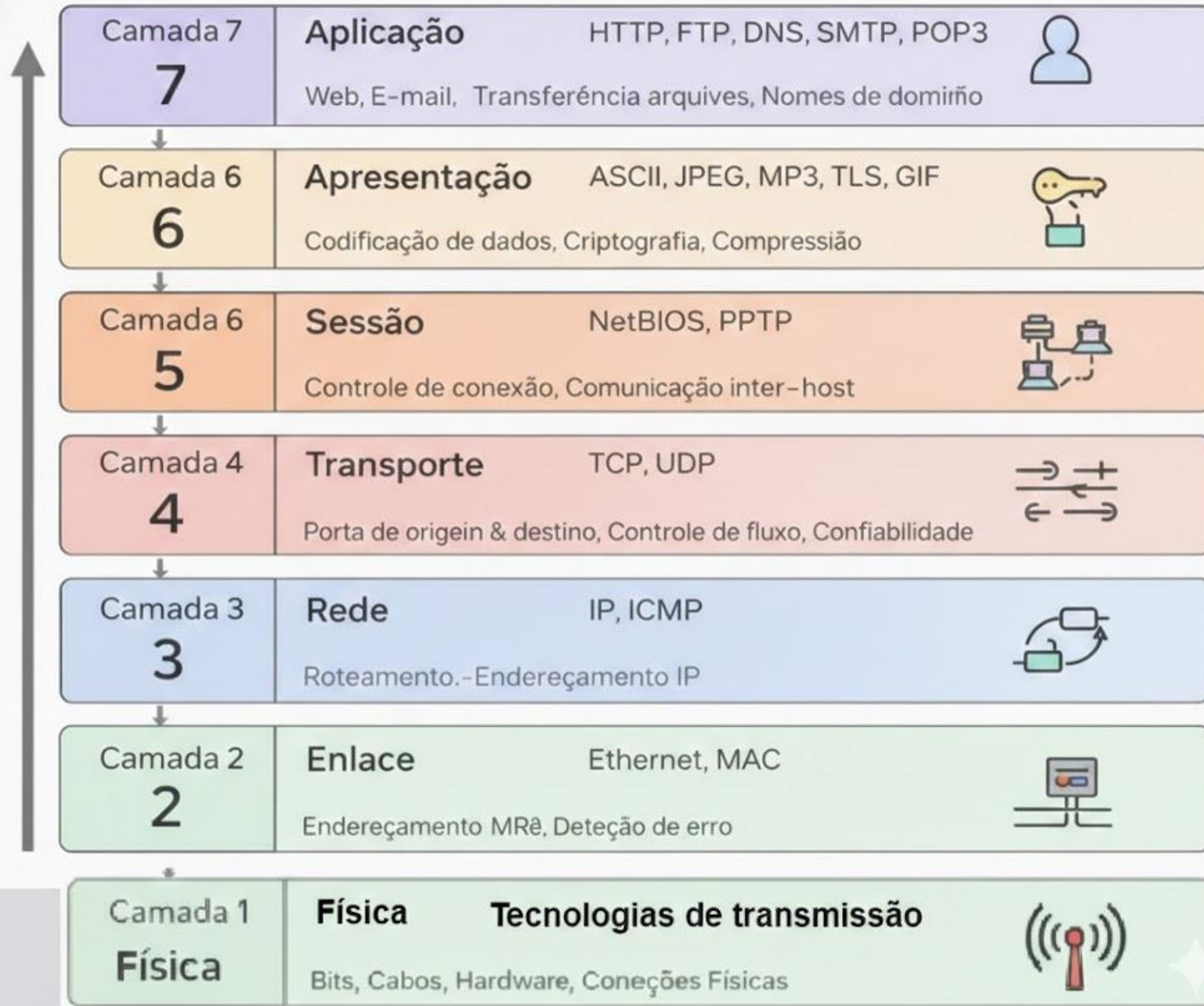
O **modelo OSI** propriamente dito **não é uma arquitetura de rede**, pois **não especifica** os serviços e os protocolos **exatos** que devem ser usados em cada camada. Ele apenas **informa o que cada camada deve fazer**.

Modelo OSI

O **modelo OSI** tem 7 camadas. Os **princípios** aplicados são:

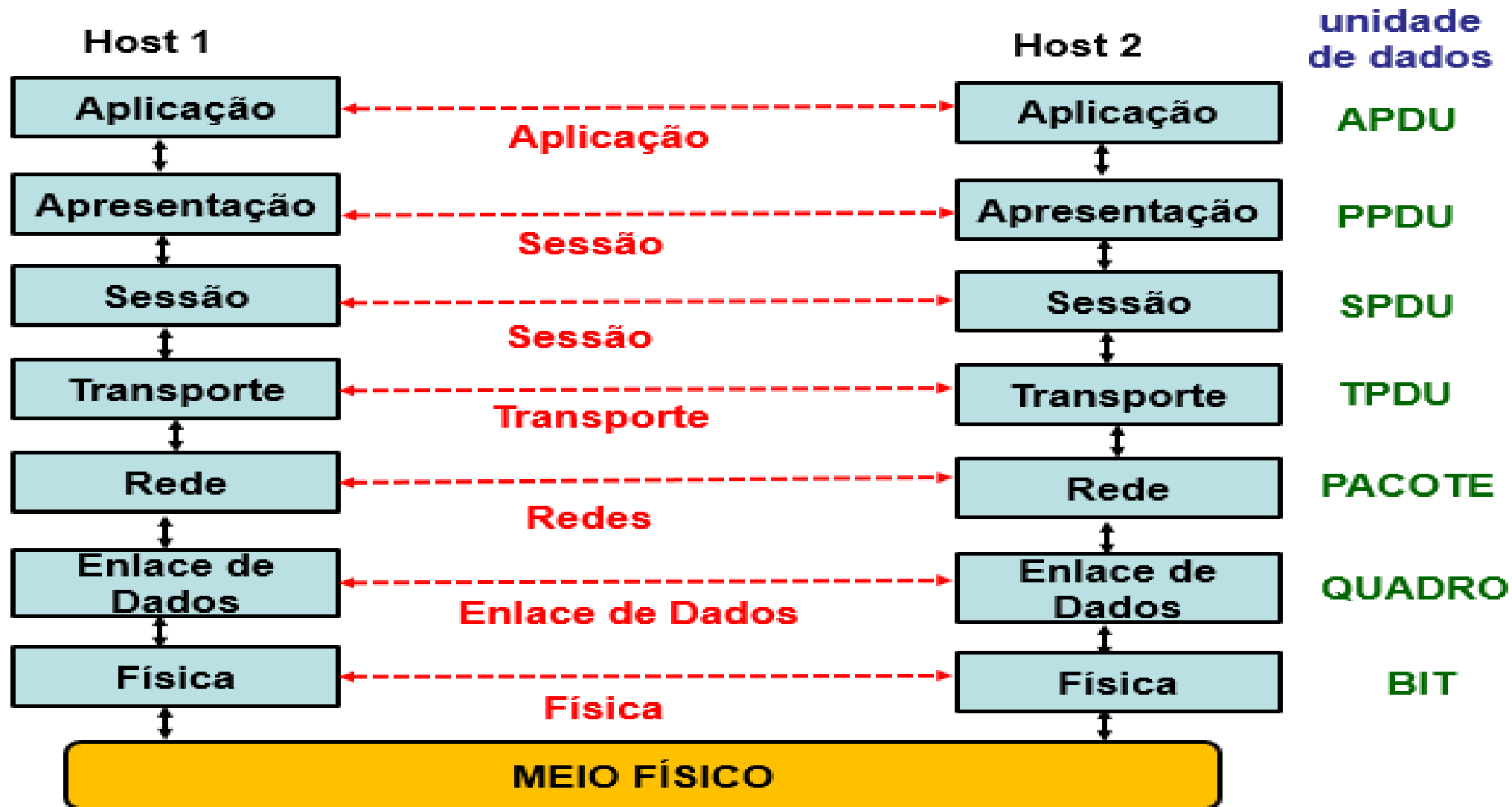
- Cada **camada** deve executar completamente uma **função bem definida (alta coesão)**;
- A **função** de **cada camada** deve ser **escolhida** tendo em vista a definição de **protocolos padronizados** internacionalmente;
- Os **limites das camadas** devem ser escolhidos para **minimizar o fluxo** de informações **através das interfaces das camadas (baixo acoplamento)**;
- O **número de camadas** deve ser **grande** o bastante para que **funções distintas não precisem** ser desnecessariamente colocadas na mesma camada, e **pequeno** o suficiente para que a arquitetura não se **torne difícil de gerenciar (equilíbrio)**.

OSi Modelo I-7 Camadas



Modelo OSI

Informação vai passando em cada camada até chegar ao outro computador (do host 1 até o host 2)



Modelo OSI



A camada **Física** trata dos **BITs** (é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida na comunicação de dados) brutos – Sistema binário 0 e 1.

Só visualiza os Bit's brutos na forma de energia elétrica.

O **HUB** é um equipamento que envia a informação para todos (não sabe origem nem destino) torna a rede lenta.

Nessa camada são encontrados os **cabos de rede, conectores e a pinagem.**



Modelo OSI

Camada Física:

- Responsável pela transmissão de bits brutos através do meio físico (cabos, Wi-Fi, etc.).
- Define as características físicas da comunicação, como voltagem, frequência e modulação.
- Exemplos de tecnologias: Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, fibra óptica.

Modelo OSI



A camada **Enlace** encontramos:

- **Switch**
- A informação passa da forma de energia para **quadro**: com o conteúdo da informação, endereço de origem e endereço de destino - **ou seja endereço de MAC** - máquina, esse endereço fica na placa de rede e é físico.



Camada Enlace de Dados:

- Controla o acesso ao meio de comunicação e garante a entrega confiável de dados entre dispositivos na mesma rede.
- Divide os dados em unidades menores (chamadas de quadros) e trata de erros de transmissão.
- Exemplos de tecnologias: CSMA/CD, CSMA/CA e ALOHA.

CSMA/CD: protocolo usado em redes Ethernet para controlar o acesso ao meio de transmissão compartilhado (como um cabo coaxial) por vários dispositivos.

CSMA/CA (Acesso Múltiplo por Sensação de Portadora com Prevenção de Colisão), é um método de acesso ao meio utilizado em redes sem fio, como Wi-Fi e Bluetooth.

ALOHA: permite que qualquer dispositivo em uma rede transmita dados a qualquer momento, sem a necessidade de solicitar permissão ou verificar se o meio está livre.

Modelo OSI



A camada **Rede** encontramos:

- A informação passa de **quadro** para **pacote**, mantendo endereço de origem e destino.
- Se torna **endereço IP** (é um endereço **lógico** colocado na configuração da rede, ele endereça e o **roteador** diz para onde seguir.)
- **Roteador** (entende a informação como **pacote**, com endereço **IP de origem** e endereço **IP de destino**) ele interliga redes.



Modelo OSI

Camada Rede:

- Envia pacotes de dados através de diferentes redes, roteando-os pelo caminho mais eficiente.
- Divide os dados em unidades menores (chamadas de pacotes) e adiciona informações de roteamento.
- Exemplos de protocolos: IP, IPv6, ICMP e BGP.

IP – (Protocolo de Internet) é um conjunto de regras que define como os dados são endereçados, roteados e entregues em redes de computadores.

IPv6 é a versão mais recente do Internet Protocol (IP), o conjunto de regras que define como os dados são endereçados, roteados e entregues em redes de computadores.

ICMP atua como um mensageiro que troca informações de controle e erro entre dispositivos em uma rede IP.

BGP (Protocolo de Gateway de Borda), é um protocolo de roteamento exterior padronizado, projetado para a troca de informações de roteamento e acessibilidade entre sistemas autônomos (ASs) na internet.

Modelo OSI



A camada **Transporte** encontramos:

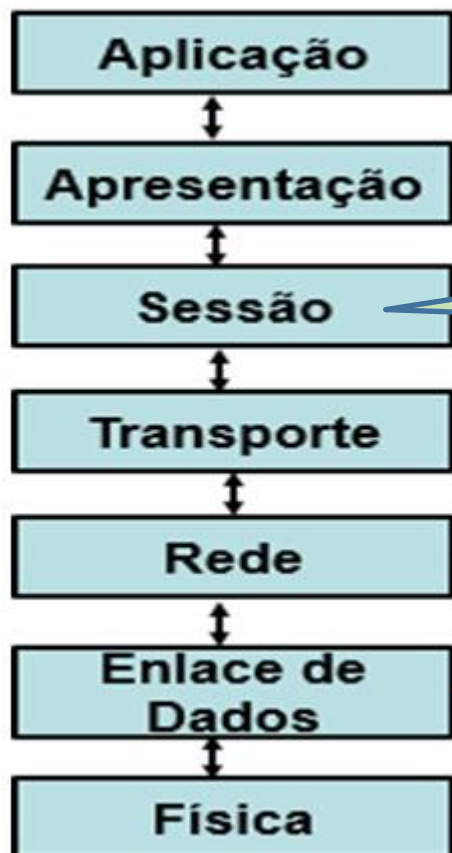
- Encontramos dois **protocolos: TCP e UDP**, eles são transmissores do pacote.
- **TCP** é transmissor confiável, ou seja, garante a entrega do pacote. Ele envia um sinal de sincronização **SYN**, é orientado a conexão e solicita essa conexão com o servidor. Só usa conexão **UNICAST** (De um para um). Conecta antes da transmissão do pacote.
- **UDP** não é confiável, não garante a entrega. Não orientado a conexão. Opera em **BROADCAST, MULTICAST E UNICAST**.

Modelo OSI

Camada Transporte:

- Fornece um canal de comunicação confiável entre hosts em diferentes redes.
- Garante a entrega ordenada e livre de erros dos dados.
- Exemplos de protocolos: TCP, UDP e SCTP.

Modelo OSI



A camada **Sessão** estabelece início (start) e fim (end) de conexão.

Obs.: Caso acabe a energia e a conexão ela sabe onde foi o início e o fim da conexão.

Modelo OSI

Camada Sessão:

- Estabelece, gerencia e finaliza sessões de comunicação entre duas aplicações.
- Permite que as aplicações se comuniquem de forma organizada e sincronizada.
- Exemplos de protocolos: RDP, SIP e H.323.

RDP (Protocolo de Área de Trabalho Remota) é um protocolo de comunicação de rede que permite que os usuários se conectem remotamente a computadores de forma segura. Ex: de um Laptop para um Servidor.

SIP (Protocolo de Iniciação de Sessão), é um protocolo de sinalização usado para estabelecer, modificar e encerrar sessões multimídia em tempo real, como chamadas de voz, videochamadas e mensagens instantâneas.

H.323 define um conjunto de protocolos para o fornecimento de comunicação de áudio e vídeo em uma rede de computadores.

Modelo OSI



A camada **Apresentação** encontramos:

- **Criptografia** (SSL ou TLS – no HTTPS)
- **Codificação** (MIME – anexo de e-mail)
- **Compactação**
- Prepara a informação para ser mostrada.

Modelo OSI

Camada Apresentação:

- Formata os dados para que sejam interpretados pela camada de aplicação.
- Trata da codificação, compressão e criptografia de dados.
- Exemplos de protocolos: HTTP, FTP, SMTP e ASN.1.

HTTP é um protocolo de comunicação fundamental para a World Wide Web (WWW). Ele é usado para transferir dados entre um cliente (como um navegador web) e um servidor web.

FTP (Protocolo de Transferência de Arquivos), é um protocolo de rede padrão para transferência de arquivos entre computadores em uma rede local ou na internet. Ele é usado para baixar, enviar e gerenciar arquivos em um servidor FTP.

SMTP (Protocolo de Transferência de Correio Simples), é um protocolo de rede padrão para envio de emails pela internet.

SN.1 define uma notação formal para descrever a estrutura de dados complexas, como mensagens, certificados e pacotes de dados.

Modelo OSI



A camada **Aplicação** encontramos:

- HTTP
- SMTP
- POP
- FTP
- DHCP
- DNS
- Etc.

Modelo OSI

Camada Aplicação:

- Fornece serviços específicos para as aplicações do usuário, como transferência de arquivos, e-mail e navegação na web.
- Interage diretamente com as aplicações e permite que elas utilizem a rede.
- Exemplos de aplicações: Navegadores web, clientes de e-mail e programas de transferência de arquivos.

Exemplo teórico de envio de um vídeo pelo Modelo OSI:

1 . Camada física:

- Codificação: A placa de rede do computador remetente converte o vídeo em um sinal elétrico ou óptico.
- Transmissão: O sinal é transmitido através do meio físico, como cabo Ethernet ou Wi-Fi.

2. Camada de enlace de dados:

- Endereçamento: A placa de rede do computador remetente adiciona o endereço MAC do destinatário ao cabeçalho do pacote.
- Detecção de erros: A placa de rede verifica se há erros na transmissão e solicita a retransmissão dos dados, se necessário.

Exemplo teórico de envio de um vídeo pelo Modelo OSI:

3. Camada de rede:

- Roteamento: O roteador determina o melhor caminho para o pacote através da rede.
- Fragmentação: O pacote pode ser dividido em pedaços menores para ser transmitido de forma mais eficiente.

4. Camada de transporte:

- Controle de fluxo: O remetente e o destinatário coordenam a transferência de dados para evitar congestionamento.
- Controle de erros: A camada de transporte verifica se todos os pedaços do pacote foram recebidos corretamente.

Modelo OSI

Exemplo teórico de envio de um vídeo pelo Modelo OSI:

5. Camada de sessão:

Gerenciamento de sessão: A camada de sessão estabelece, gerencia e encerra a comunicação entre os dois computadores.

6. Camada de apresentação:

- Compressão: O vídeo pode ser comprimido para reduzir o tamanho do arquivo.
- Criptografia: O vídeo pode ser criptografado para garantir sua segurança.

7. Camada de aplicação:

- Interação com o usuário: O software de reprodução de vídeo no computador destinatário exibe o vídeo para o usuário.

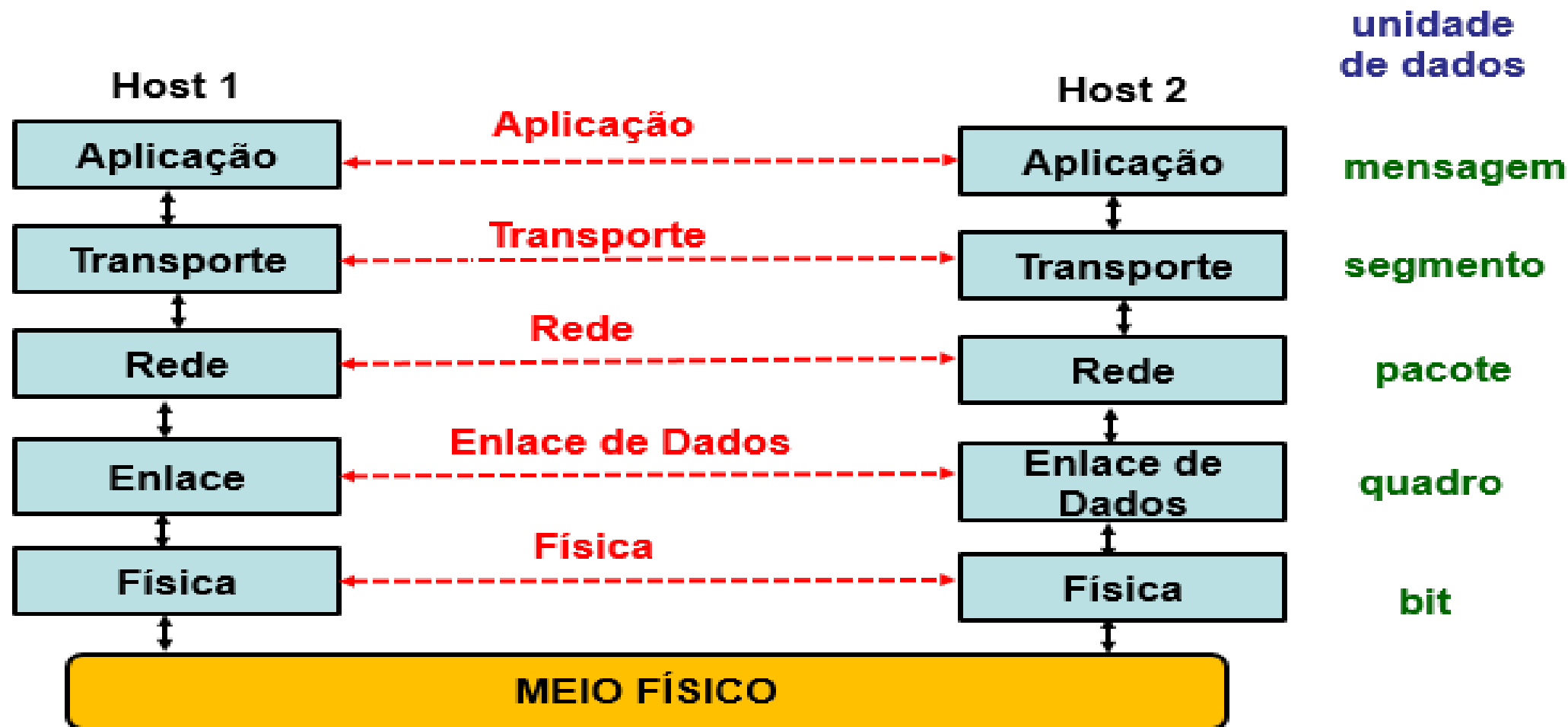
Modelo TCP/IP

O modelo **TCP/IP** refere-se àquela que é considerada a **PRIMEIRA** de todas as redes geograficamente distribuída, a **ARPANET**, e a sua sucessora, a **Internet mundial**.

A **ARPANET** era uma rede de pesquisa patrocinada pelo **Departamento de Defesa** dos Estados Unidos (DoD). A habilidade para conectar **várias redes de maneira uniforme** foi um dos principais objetivos de projeto, desde o início. Mais tarde, essa arquitetura ficou conhecida como **Modelo de Referência TCP/IP**, graças a seus **dois principais protocolos (TCP e IP)**.

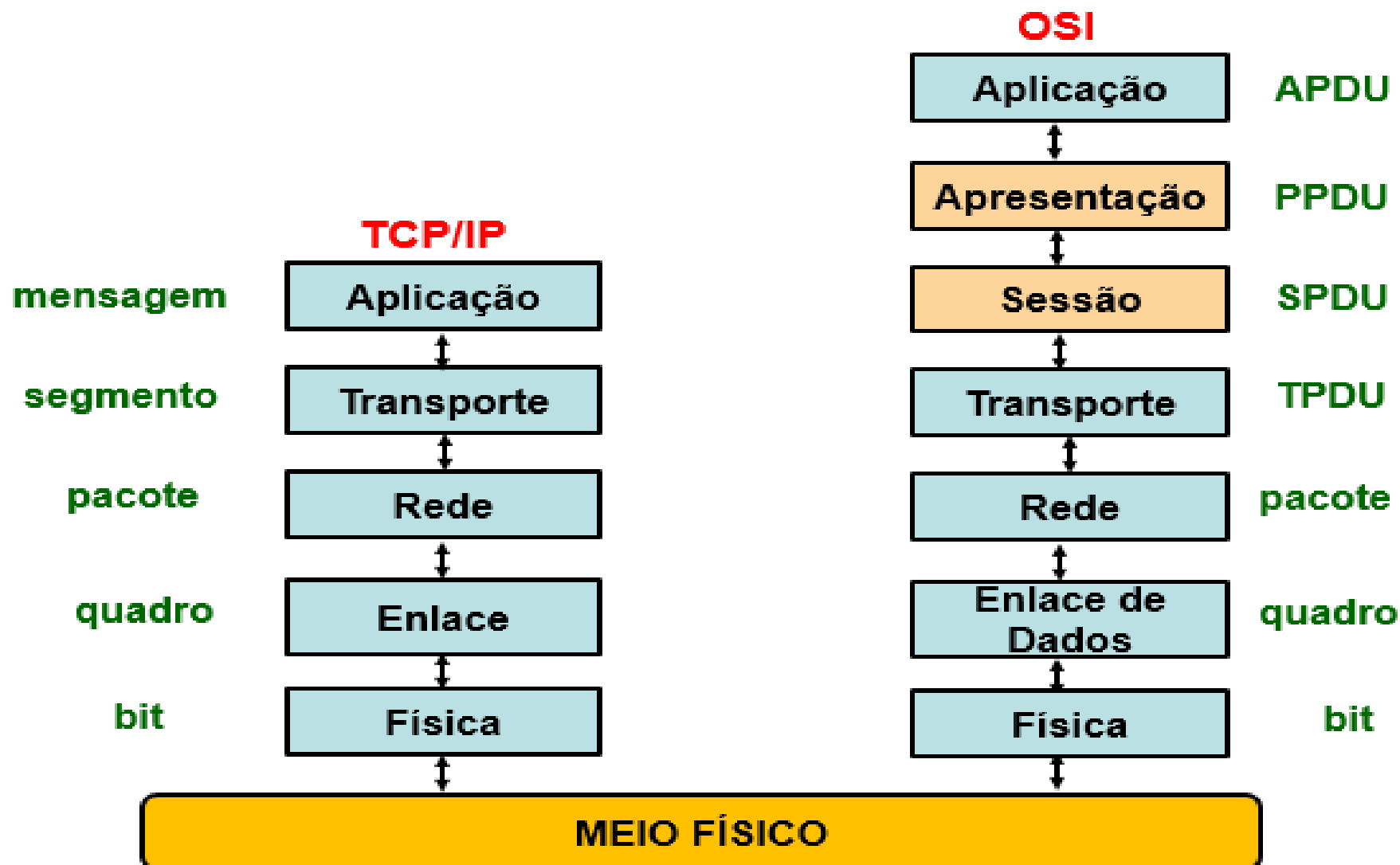
Esse modelo foi definido pela primeira vez em **1974**. Uma nova perspectiva foi oferecida mais tarde em **1985**. Lembre que a **consolidação** da Internet ocorreu oficialmente no mundo apenas em **1992**.

Modelo TCP/IP



Possui 5 camadas

Modelo TCP/IP



Modelo TCP/IP

Excetuando-se as camadas de **apresentação** e de **sessão**, as demais **cinco camadas** do modelo **OSI** possuem **correspondentes** no modelo **TCP/IP**.

Pode-se dizer que, embora os modelos tenham um **número de camadas diferentes, eles se equivalem**. Caso algum **serviço** definido na camada de **apresentação** ou de **sessão** do **OSI** não tenha **correspondente** no modelo **TCP/IP**, o desenvolvedor da aplicação pode, e.g., **incluir esse serviço na própria aplicação**.

É possível dizer que a força do **modelo OSI** está no **aspecto conceitual**, enquanto que a força do **modelo TCP/IP** está no seu **emprego prático**.

Modelo TCP/IP

- O modelo de **referência OSI** foi concebido **antes** de os protocolos **correspondentes** terem **sido criados**.
- Isso significa que o **modelo OSI não foi desenvolvido** com base em um **determinado conjunto de protocolos**, o que o deixou bastante **flexível e genérico**.
- No entanto, por **não terem experiência no assunto**, os projetistas **não** tinham **muita noção sobre a funcionalidade** que deveria ser incluída em cada camada.

Modelo TCP/IP

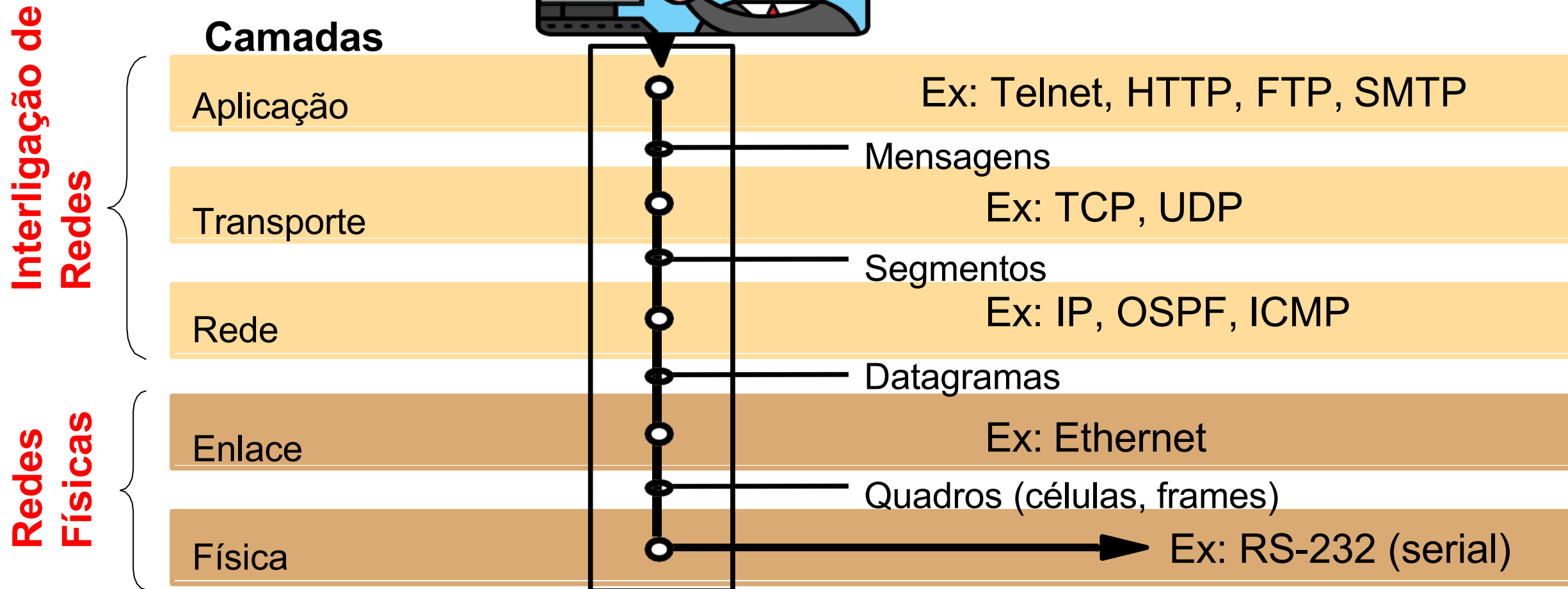
- Com o modelo TCP/IP, ocorreu **exatamente o contrário**: como os protocolos **vieram primeiro**, o modelo foi criado como **uma descrição desses protocolos**.
- Assim, os protocolos **não tiveram** problemas para **se adaptar ao modelo**. Foi um **CASAMENTO PERFEITO**.
- O **único problema** foi o fato de o **modelo TCP/IP não se adaptar** a outras pilhas de protocolos.
- Consequentemente, o **modelo TCP/IP não tinha muita utilidade** para **descrever outras redes** que **não** faziam uso do **protocolo TCP/IP**.

Camadas do TCP/IP

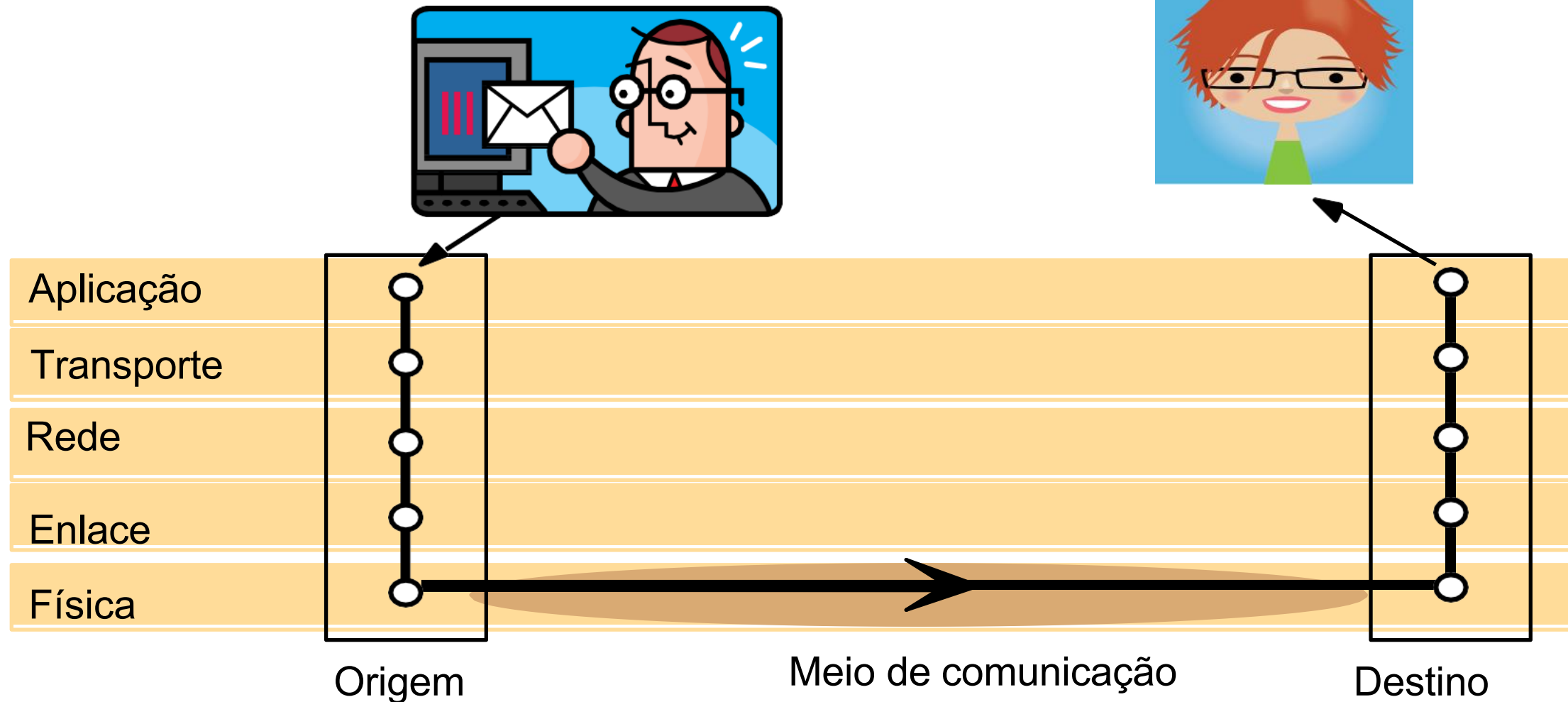
A **organização lógica** da **Internet** foi estruturada em um conjunto de regras e procedimentos moldados através de protocolos de comunicação já existentes, resultando em um **conjunto de diferentes camadas (níveis) lógicos**.

Essa **organização em camadas (arquitetura em camadas)** da Internet ficou conhecida como **arquitetura Internet** ou **arquitetura TCP/IP** ou **Modelo TCP/IP** ou ainda **Pilha TCP/IP**.

Camadas do TCP/IP

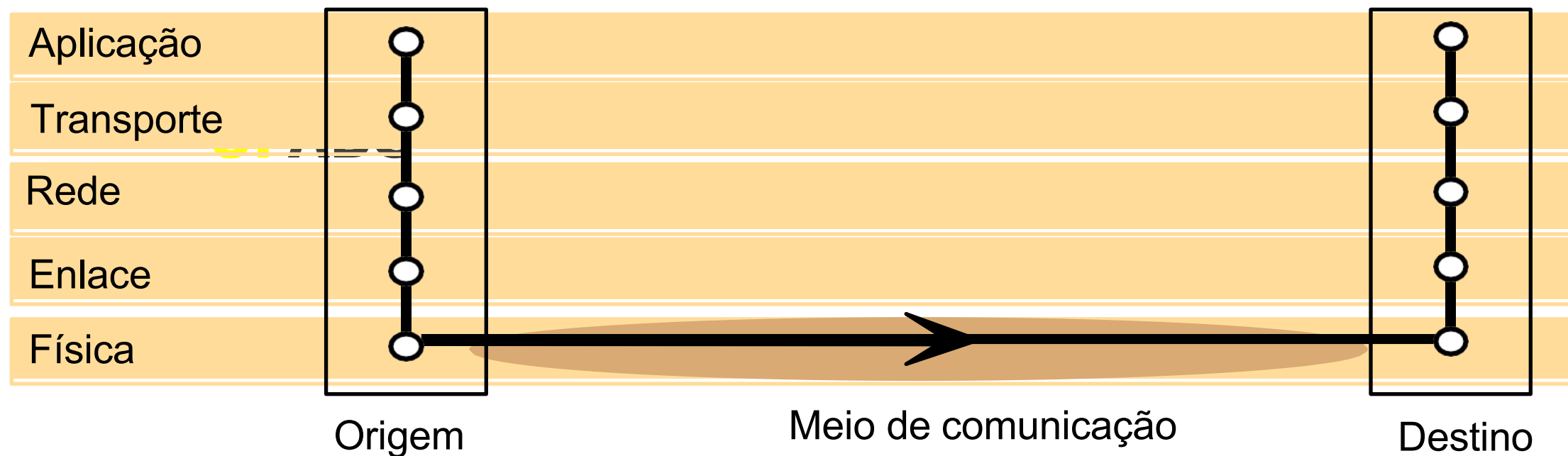


Camadas do TCP/IP

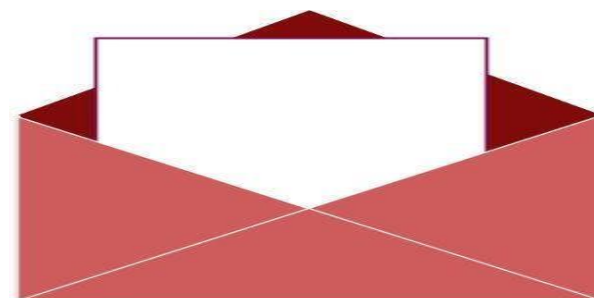


A **modularização** da arquitetura cria a idéia de **ENCAPSULAMENTO** entre camadas.

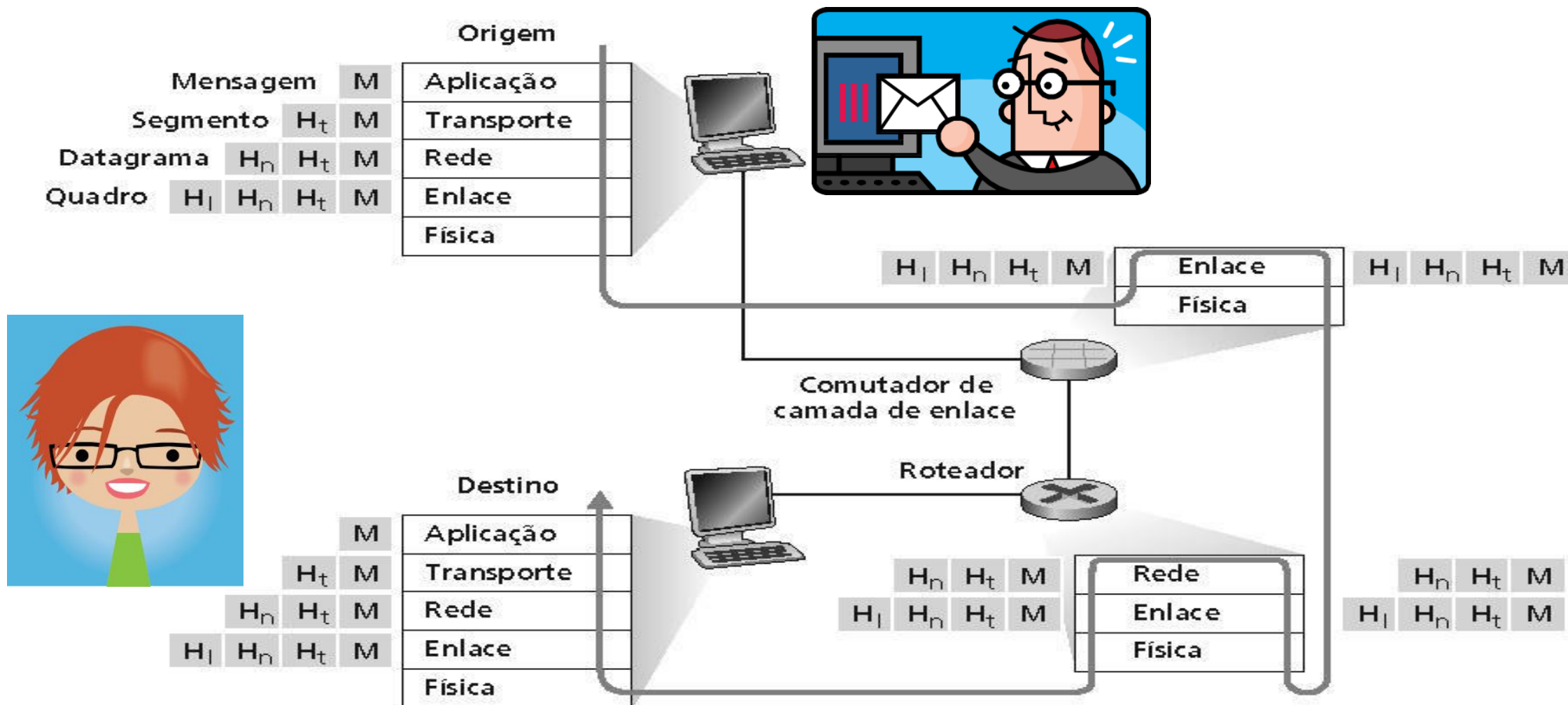
Camadas do TCP/IP



ENCAPSULAMENTO (é o processo que adiciona mais informações de cabeçalho de protocolo aos dados antes da transmissão) entre camadas:



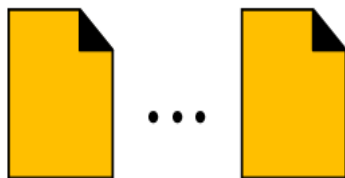
Camadas do TCP/IP



Camadas do TCP/IP

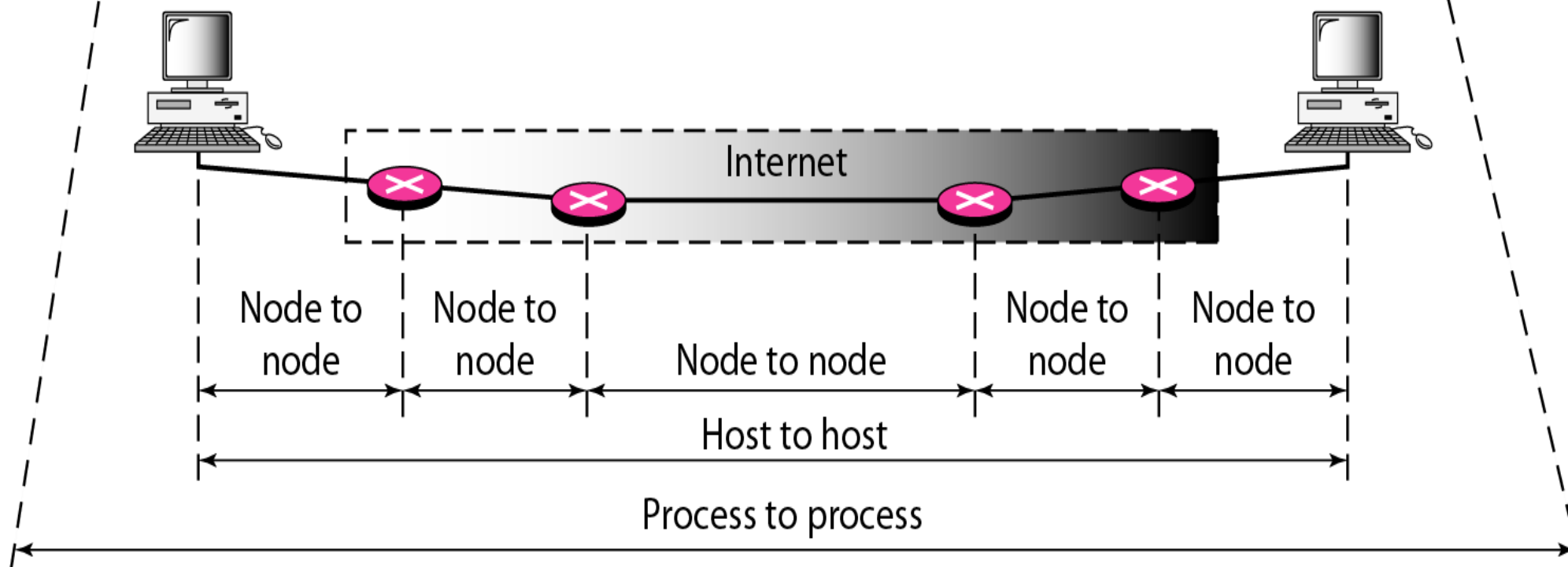
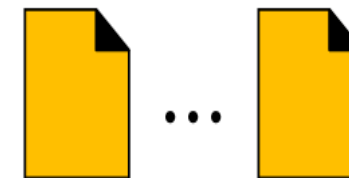


Processes



Node to node: Data link layer
Host to host: Network layer
Process to process: Transport layer

Processes



5. Camadas do TCP/IP

Camada	Finalidade Precípua
Aplicação	Disponibilizar o serviço de comunicação utilizado pelo usuário (navegação web, serviço de e-mails, chats, etc)
Transporte	Controlar a comunicação fim-a-fim ; multiplexar comunicações; controlar opcionalmente erros e o fluxo da comunicação.
Rede	Oferecer identificação lógica , global e independente de hardware; encaminhar pacotes entre hosts na Internet, através de roteadores
Enlace	Compatibilizar a camada de rede, de natureza lógica , com as tecnologias de enlace, de natureza física .
Física	Refere-se principalmente aos circuitos e ao hardware que materializam a rede. Enquanto a camada de enlace move quadros inteiros, o trabalho desta camada é mover os bits individualmente do quadro. Os protocolos/padrões desta camada dependem da tecnologia de enlace e do meio físico (par trançado de cobre, cabo coaxial, fibra óptica, etc).

- **FOROUZAN**, B. A. Comunicação de dados e redes de computadores. 4a edição. McGraw- Hill, 2008.
- **KUROSE**, J. F.; **ROSS**, K. W. Redes de computadores e a Internet. 5ª edição. São Paulo, SP: Pearson, 2010.
- **MARTINO**, L. M. S. Teoria da comunicação: Ideias, conceitos e métodos. 5ª edição. São Paulo, SP: Vozes, 2014.
- **TANENBAUM**, A. S. Redes de computadores. 4ª edição. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2003.
- <https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2025-07/crowdstrike-falha-foi-provocada-por-bug-no-controle-de-qualidade#:~:text=O%20apag%C3%A3o%20cibern%C3%A9tico%20de%20sexta,e%20mostrar%20a%20Tela%20Azul>.
- Imagens Google.

